ЗМІСТ

ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ **«ХАРКІВСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ШАГ»**

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ

з навчальної дисципліни ДПП 1.7 «Інформаційні системи і технології (рівень VII – Основи робототехніки)»

Спеціальність: F6 Інформаційні системи і технології

Кафедра інформаційних технологій

Укладач: старший викладач кафедри інформаційних технологій, к.т.н. Р.М. Дубан

РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО на засіданні кафедри інформаційних технологій

Протокол № 10 від «03» червня 2026 р.

Завідувач кафедри інформаційних технологій

_____ С.П. Таборанський

Харків — 2026

Редакція 2 — листопад 2026 р.

ВСТУП

Метою дисципліни «Основи робототехніки» є формування здатності самостійно розробити, налагодити та обґрунтувати керування мобільним роботом для виконання заданої місії у визначеному середовищі, спираючись на власні вимірювання.

За результатом вивчення дисципліни студенти повинні:

а) знати архітектуру робота як циклу «сприйняття — рішення — дія», джерела й накопичення похибки одометрії, принципи роботи сенсорів, основи керування зі зворотним зв’язком, опис поведінки скінченним автоматом, архітектуру мікроконтролерних платформ;

б) вміти формулювати вимірюваний критерій успіху місії, обирати сенсори під задачу, налаштовувати регулятор, проєктувати поведінку робота у вигляді скінченного автомата, будувати середовище виконання місії;

в) володіти навичками розробки та налагодження програми керування роботом у симуляційному середовищі, проведення серії вимірювань з обчисленням частки успішних виконань, побудови власної моделі робота в професійному симуляторі.

Працюючи над курсовою роботою, студент проходить через ключові етапи розробки робототехнічної системи: постановку задачі, проєктування середовища, реалізацію керування, вимірювання й аналіз результатів. Курсова робота виконується протягом усього семестру в межах самостійної роботи і є основою поточного й модульного контролю з дисципліни.

Дисципліна ДПП 1.7 «Інформаційні системи і технології (рівень VII – Основи робототехніки)» має обсяг 6 кредитів ЄКТС (180 годин: 30 годин лекцій, 60 годин практичних/семінарських занять, 90 годин самостійної роботи), викладається на 4 курсі у 7 семестрі, поділена на два модулі й завершується заліком.

МЕТА КУРСОВОГО ПРОЄКТУВАННЯ

Метою курсового проєктування є закріплення знань, отриманих під час вивчення дисципліни «Основи робототехніки», а також розвиток практичних навичок розробки, налагодження та випробування системи керування мобільним роботом.

Під час захисту курсової роботи студент повинен продемонструвати впевненість у своїх знаннях, здатність пояснити прийняті рішення на основі власних вимірювань, а також відповісти на запитання щодо отриманих числових результатів.

ТЕМАТИКА КУРСОВОЇ РОБОТИ

Тема одна, задача — індивідуальна

Формулювання теми, що йде у відомість і на титульну сторінку, **одне для всіх здобувачів**:

> **Розробка та дослідження системи автономного керування мобільним роботом для виконання заданої місії**

Індивідуалізація забезпечується **карткою варіанта**, яка визначає три параметри задачі:

12 місій × 6 середовищ × 6 ускладнень = 432 комбінації.

На групу з 15–20 осіб повний збіг варіанта неможливий. Формально тема спільна, фактично кожен здобувач розв’язує свою задачу, і його числові результати ні з чиїми не збігаються.

Картка видається на **тижні 2**, підписується здобувачем і керівником та підшивається **додатком А** до пояснювальної записки. Повний перелік місій, середовищ і ускладнень — у додатку А цих рекомендацій.

Критерій успіху

Критерій успіху місії здобувач формулює самостійно, керівник погоджує. Критерій має містити **число** й **умову провалу**:

Погано	Чому не годиться	Добре
Робот успішно виконує місію	що таке «успішно»?	Робот доставляє вантаж у зону B, не заїхавши в жодну заборонену зону, за час до 90 с
Робот швидко об’їжджає перешкоди	швидко — це скільки?	Робот проходить трасу без зіткнень у 7 прогонах із 10
Робот добре тримає лінію	нема числа	Відхилення від лінії не перевищує ширини робота, коло за ≤ 20 с

Критерій уточнюється на тижні 7, коли середовище вже готове. Керівник має право замінити один параметр картки, якщо комбінація вийшла безглуздою або надто важкою — це нормальна практика, яка фіксується на картці.

Рівні складності

Проєкт виконується на одному з трьох рівнів складності. Рівень обирається здобувачем, погоджується з керівником і фіксується на картці варіанта:

Рівень	Зміст	Максимальний бал
A (базовий)	реалізація у навчальному симуляторі, порівняння двох алгоритмів на власному середовищі, вимірювання	85
B (основний)	власна модель робота, реалізація у професійному симуляторі	100
C (вільний)	інша платформа за погодженням із керівником (ROS 2, апаратна реалізація, комп’ютерний зір)	100

Невиконання етапу тижня 13 має наслідком переведення проєкту на рівень складності А незалежно від початково обраного рівня.

Варіант підвищеної складності: Hardware-in-the-Loop

Здобувач, який має плату **ESP32** і USB-кабель, може обрати варіант, де робот лишається в симуляторі, а контролер виконується на справжній платі. Шасі й моторів не потрібно. Записка в цьому випадку має додатковий розділ — у чому симулятор і залізо розійшлися (затримка обміну, дискретність АЦП, різниця в часі циклу); ці числа залежать від конкретного примірника плати, тому їх фізично ні в кого немає. Про намір узяти цей варіант здобувач повідомляє керівника на тижні 2. Цей варіант належить до рівня складності С (апаратна реалізація) і фіксується на картці варіанта.

Загальні вимоги до курсової роботи

Незалежно від варіанта, курсова робота повинна відповідати таким вимогам (вимоги до коду наведені в додатку Б):

а) **Відтворюваність.** Заявлений результат має підтверджуватись серією прогонів, а не одноразовим успіхом. Мінімум прогонів для підсумкового випробування — 10.

б) **Вимірюваність.** Кожне твердження про якість роботи системи має спиратися на конкретне число, отримане здобувачем особисто, а не на суб’єктивну оцінку.

в) **Функціональна повнота відносно картки.** Реалізація повинна відповідати місії, середовищу й ускладненню, зазначеним у картці варіанта; довільна заміна параметрів без погодження з керівником неприпустима.

г) **Прозорість відмов.** Випадки, коли робот не впорався із завданням, не приховуються, а аналізуються — саме цей аналіз є частиною оцінки, а не приводом для її зниження.

д) **Академічна доброчесність первинних даних.** Середовище виконання, результати прогонів, числові дані та відеозаписи — це дані, отримані здобувачем особисто; вони не можуть створюватися системами ШІ (докладніше — розділ «Політика щодо систем ШІ»).

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Основні етапи виконання курсової роботи прив’язані до календарного плану дисципліни:

Тиждень	Етап	Форма подання
2	Картка варіанта, постановка задачі	картка, критерій успіху
4	Середовище виконання	файл сцени

Тиждень	Етап	Форма подання
6	Базова поведінка	відеозапис виконання
7	Власне середовище місії	файл карти, уточнений критерій
9	**Захист етапу (МКР 1)**	демонстрація, два вимірювані прогони
13	Удосконалена реалізація, проміжний перегляд	таблиця 5 прогонів до / після зміни, працездатний прогін, чернетка розділів записки
15	Пояснювальна записка	повний текст (файл `.docx` у репозиторії)
17	**Захист (МКР 2)**	заочно за 5 днів: записка (PDF), відео, таблиця прогонів; на парі — демонстрація й відповіді

Невиконання етапу тижня 13 має наслідком переведення проєкту на рівень складності А (див. розділ «Організація проєктування і захист роботи»).

Формулювання вимог і постановка задачі (тиждень 2)

Здобувач отримує картку варіанта, формулює критерій успіху й погоджує його з керівником. Результат етапу — заповнена й підписана картка (додаток А).

Проєктування середовища (тижні 4–7)

Здобувач будує сцену/карту відповідно до заданого середовища й ускладнення, реалізує базову поведінку робота (тиждень 6), після чого уточнює критерій успіху на власному, уже готовому середовищі (тиждень 7).

Реалізація та вимірювання (тижні 9–13)

Після захисту етапу на тижні 9 здобувач переносить керування у професійний симулятор або вдосконалює його в навчальному (тижні 11–12), доводить реалізацію й проходить проміжний перегляд стану проєкту на тижні 13. Здобувач, який не вийшов на проміжний перегляд із працездатним прогоном, переводиться на рівень складності А.

Випробування (протягом семестру, підсумок — тиждень 15)

Випробування — це серія не менш ніж 10 прогонів із фіксацією результату кожного (успіх/провал за критерієм, час виконання, причина провалу за наявності). Результати оформляються таблицею прогонів, що є обов’язковою частиною пояснювальної записки й додатків.

Пояснювальна записка (тиждень 15)

Пояснювальна записка є фінальним етапом курсової роботи. Вона повинна документувати задачу, прийняті рішення, отримані числові результати та їх аналіз. Вимоги до структури й оформлення записки — у наступних розділах.

Захист (тиждень 17)

Захист — на занятті з дисципліни: демонстрація робота в симуляторі, пояснювальна записка й відповіді на запитання щодо власних числових результатів. Комісія не створюється, роботу приймає керівник.

СКЛАД ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

За результатами курсової роботи кожен здобувач індивідуально складає пояснювальну записку обсягом **18–25 сторінок** основного тексту (без додатків).

Структура пояснювальної записки:

1. Титульний аркуш

Містить інформацію про дисципліну, тему курсової роботи, автора та керівника. Оформлення згідно з додатком Г.

2. Аркуш завдання на курсове проєктування та календарний план

Містить картку варіанта, погоджену з керівником, та календарний план виконання курсової роботи. Оформлення згідно з додатком В.

3. Реферат

Містить відомості про обсяг записки (кількість сторінок, рисунків, таблиць, додатків, джерел), перелік ключових слів (5–10 слів або сполучень) та короткий текст: мета роботи, методи вирішення задачі, отримані результати. Оформлення згідно з додатком Д.

4. Зміст

Повний перелік розділів, підрозділів і пунктів записки із зазначенням сторінок. Формується автоматично засобами текстового редактора (у шаблоні записки — уже налаштовано).

4а. Перелік умовних позначень і скорочень (за потреби)

Подається, якщо в записці понад три скорочення або позначення, кожне з яких повторюється більше трьох разів (наприклад: ПІД — пропорційно- інтегрально-диференційний регулятор, ШІМ, АЦП, СА — скінченний автомат).

5. Вступ

Від однієї до двох сторінок, у такій послідовності: актуальність (чому задана місія важлива для практики), об’єкт дослідження (процес автономного

керування мобільним роботом), предмет дослідження (алгоритм керування для заданих місії, середовища й ускладнення), мета й завдання (у формі «розробити…, налаштувати…, провести…»), методи (симуляція, серія вимірювальних прогонів, статистична обробка), практичне значення результатів. Тут же — посилання на репозиторій.

6. Основні розділи

6.1 Опис місії, середовища та критерію успіху. Постановка задачі за карткою варіанта: місія, середовище, ускладнення, вимірюваний критерій успіху, огляд аналогічних рішень для тієї самої місії.

6.2 Обґрунтування проєктних рішень. Опис моделі робота, обраного алгоритму керування (регулятор, скінченний автомат тощо) та параметрів. **Кожне твердження цього розділу спирається або на джерело, або на власний прогін** — розділ «Теоретичні основи» у класичному переказному вигляді до записки не додається.

6.3 Випробування та аналіз відмов. Таблиця не менш ніж 10 прогонів із результатом кожного; статистика успішних виконань; окремий підрозділ — які саме відмови сталися і чому (це не недолік роботи, а обов’язкова й високо оцінювана частина записки).

7. Висновки (до двох сторінок)

Підсумкова оцінка результатів, зіставлення отриманого результату з критерієм успіху, можливі шляхи вдосконалення.

8. Перелік джерел посилання

Не менше 12 джерел, з них не менше 5 англомовних. Документація симулятора, підручник і щонайменше одна наукова стаття — обов’язково.

9. Додатки

Додаток	Зміст
А	Картка варіанта, підписана (тиждень 2)
Б	Вихідний код керування (якщо понад 10 сторінок — ключова частина й посилання на репозиторій)
В	Схема або скріншот сцени/карти середовища з розмірами
Г	Повна таблиця прогонів (якщо не вміщується в розділі 6.3) і посилання на відеозаписи
Д	Декларація використання систем ШІ (форма — додаток Ж цих

Додаток	Зміст
	рекомендацій)

Додатки позначають послідовно в порядку першого посилання на них у тексті; якщо якогось додатка в роботі немає, наступні отримують наступну вільну літеру.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Пояснювальна записка оформлюється відповідно до ДСТУ 3008:2015 «Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання», перелік джерел — відповідно до ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». Чинні редакції стандартів мають пріоритет над цими рекомендаціями; ДСТУ 3008-95 і ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 не застосовуються.

Студентам видається **шаблон записки** (`kursova/zapyska-shablon.docx` у репозиторії дисципліни), у якому всі наведені нижче параметри вже налаштовані стилями. Робота в шаблоні — найпростіший спосіб виконати вимоги цього розділу.

Загальні вимоги

Параметр	Значення
Мова	українська; англомовні терміни — у дужках при першому вживанні
Формат	A4 (210 × 297 мм), друк з одного боку аркуша, книжкова орієнтація; широкі таблиці й схеми — допускається альбомна
Поля	ліве — 30 мм, праве — 15 мм, верхнє — 20 мм, нижнє — 20 мм
Шрифт	Times New Roman, 14 пт, прямий, чорний
Міжрядковий інтервал	1,5
Абзацний відступ	1,25 см, однаковий у всьому тексті
Вирівнювання	основний текст — за шириною
Програмний код	Courier New (або інший моноширинний), 10–12 пт, інтервал одинарний
Таблиці	допускається 12 пт і одинарний інтервал усередині таблиці
Обсяг	18–25 сторінок основного тексту (від вступу до висновків включно);

Параметр	Значення
	перелік джерел і додатки до обсягу не входять, але нумеруються

Структурні елементи і заголовки

- Заголовки структурних елементів — РЕФЕРАТ, ЗМІСТ, ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, ВСТУП, ВИСНОВКИ, ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ — друкують великими літерами напівжирним шрифтом симетрично до тексту (по центру), без номера.
- Заголовки розділів основної частини — великими літерами, напівжирно, з номером: «1 ОПИС МІСІЇ, СЕРЕДОВИЩА ТА КРИТЕРІЮ УСПІХУ».
- Заголовки підрозділів і пунктів — з абзацного відступу, з великої літери, напівжирно: «1.2 Критерій успіху».
- Крапку в кінці заголовка не ставлять; перенесення слів у заголовках не допускається.
- Кожен структурний елемент і кожен розділ починають з нової сторінки; підрозділи — продовжують на тій самій.
- Між заголовком і текстом — порожній рядок (не менше двох міжрядкових інтервалів).
- Після заголовка підрозділу на сторінці має бути не менше 3–4 рядків тексту, інакше заголовок переносять на наступну сторінку; перед новим розділом на попередньому аркуші — не менше 4–5 рядків тексту.
- Рисунок або таблиця не можуть завершувати розділ чи підрозділ — після них має бути щонайменше два рядки тексту.

Нумерація

- **Сторінки** — арабськими цифрами, наскрізно, у правому верхньому куті на відстані 10 мм від верхнього й правого країв, без крапки. Титульний аркуш, аркуш завдання й реферат входять до загальної нумерації, але номер на них не ставлять; перший номер стоїть на змісті. Додатки — у загальній нумерації.
- **Розділи** — арабськими цифрами без крапки після номера («1», «2»); **підрозділи** — «1.2», **пункти** — «1.2.1».
- **Рисунки, таблиці, формули** — у межах розділу: «Рисунок 3.2», «Таблиця 3.1», «(3.4)». Наскрізна нумерація («Рисунок 7») допускається, якщо вона єдина в усій записці. У додатках — з літерою: «Рисунок В.1», «Таблиця Г.1».

Оформлення переліків

Переліки оформлюються або як «а) …, б) …», або як «- …, - …». Вкладений перелік — арабськими цифрами з дужкою: «1) …». Перед переліком ставлять двокрапку.

Оформлення таблиць

- Таблиця розташовується безпосередньо після першої згадки в тексті або на наступній сторінці; посилання в тексті обов’язкове: «…наведено в таблиці 3.1».
- Назва — **над** таблицею, з лівого краю: «Таблиця 3.1 — Результати випробувальних прогонів».
- Якщо таблиця переходить на наступну сторінку, над її продовженням пишуть «Продовження таблиці 3.1» (на останній сторінці — «Закінчення таблиці 3.1»), а рядок заголовків повторюють.
- Одиниці вимірювання — у заголовку стовпця: «Час, с», «Відхилення, см».
- Порожніх клітинок не лишають: якщо даних немає — «—».

Таблиця прогонів випробувань обов’язкова: не менше 10 рядків, стовпці «№ · Дата · Параметри · Результат за критерієм · Час, с · Що завадило», під таблицею — частка успішних прогонів і середній час. На неї є пряме посилання в розділі «Випробування та аналіз відмов».

Оформлення рисунків

- Рисунками вважаються будь-які графічні матеріали: скріншоти симулятора, схеми сцени, діаграми станів, графіки вимірювань, фото.
- Рисунок розташовується безпосередньо після першої згадки або на наступній сторінці, по центру.
- Назва — **під** рисунком по центру: «Рисунок 2.3 — Діаграма станів керування роботом».
- Посилання в тексті — «на рисунку 2.3 наведено…» або «(рис. 2.3)»; повторне — «(див. рис. 2.3)». На таблиці — «(табл. 3.1)», «(див. табл. 3.1)».
- Скріншот має бути читабельним при друку: дрібні написи — збільшити або пояснити в тексті. Графік — з підписаними осями й одиницями.
- Чужий рисунок — з посиланням на джерело в назві: «Рисунок 1.1 — Робот e-puck у Webots [3]».

Оформлення формул

- Формули — окремим рядком по центру, з вільним рядком вище й нижче; номер — у круглих дужках біля правого поля на рівні формули: «(4.1)».
- Пояснення символів — одразу під формулою, з нового рядка, починаючи зі слова «де» без двокрапки, кожен символ — з нового рядка в порядку появи у формулі.
- Посилання в тексті — «…за формулою (4.1)».

Оформлення фрагментів програмного коду

Невеликі фрагменти коду, що демонструють ключове рішення, можна наводити безпосередньо в тексті розділу «Обґрунтування проєктних рішень». **У тексті**

записки — не більше 15 рядків коду за фрагмент, оформлених як лістинг: «Лістинг 2.1 — Обчислення керувального впливу П-регулятора» над кодом. Повний вихідний код розміщується в додатку Б. Якщо код займає понад 10 сторінок, у додатку наводиться ключова частина, а повний код — за посиланням на репозиторій із зазначенням коміту (перші 7 символів хешу).

Відеозаписи та репозиторій

Відеозаписи прогонів у записку не вставляються. У додатку Г для кожного відео наводять: номер прогону, тривалість, посилання (URL) і QR-код до нього. Відео має бути доступне за посиланням без запиту доступу до дати оцінювання. Посилання на репозиторій — у вступі й у додатку Б.

Складання переліку посилань

Перелік джерел складається відповідно до ДСТУ 8302:2015, у порядку першого згадування в тексті, з наскрізною нумерацією. Посилання в тексті — у квадратних дужках: [5]; кілька джерел — [5, 6]; діапазон — [5–7]; конкретна сторінка — [5, с. 214]. Для електронних ресурсів обов’язкові URL і дата звернення. Кожне джерело переліку має бути згадане в тексті хоча б раз. Приклади — додаток Е.

Додатки

Кожен додаток починається з нової сторінки, має заголовок «ДОДАТОК А» по центру великими літерами і під ним — назву з великої літери. Додатки позначаються великими літерами українського алфавіту (за винятком Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь), послідовно в порядку посилань на них у тексті, і мають спільну з основним текстом наскрізну нумерацію сторінок. Якщо додаток займає кілька сторінок, на наступних пишуть «Продовження додатка А». Рисунки й таблиці в додатку нумерують у його межах: «Рисунок В.1», «Таблиця Г.1».

Подання записки

Що	Коли	Куди, у якому вигляді
Повний текст записки	тиждень 15	`kursova/zapyska.docx` у репозиторії здобувача
Остаточна редакція	за 5 днів до захисту (тиждень 17)	`kursova/zapyska.pdf` + `zapyska.docx` у репозиторії; посилання — керівнику
Відео, таблиця прогонів	разом з остаточною редакцією	`kursova/video/`, `kursova/prohony.md`, посилання в додатку Г

Назва файлу PDF для архіву: `ROB_<група>_<Прізвище>_kursova.pdf`. Друкований примірник (за вимогою кафедри) — з одного боку аркуша, з підписами на титулі. Захищені роботи передаються на кафедру інформаційних технологій.

Перевірка на запозичення — відповідно до вимог кафедри (уточнюється керівником до тижня 15).

Самоперевірка перед поданням

- ☐ Записка зроблена в шаблоні; поля 30 / 15 / 20 / 20 мм, TNR 14, 1,5.
- ☐ Є титул, реферат з актуальними числами (сторінки, рисунки, таблиці, додатки, джерела), зміст з номерами сторінок.
- ☐ Кожен розділ — з нової сторінки; номери сторінок — праворуч угорі.
- ☐ Кожен рисунок і таблиця мають номер, назву й посилання в тексті.
- ☐ Таблиця прогонів — не менше 10 рядків, під нею частка успіху.
- ☐ Розділ «Аналіз відмов» називає конкретні прогони за номерами.
- ☐ Лістинги в тексті — не довші за 15 рядків.
- ☐ Джерел ≥ 12, з них ≥ 5 англомовних; усі згадані в тексті; URL з датою звернення.
- ☐ Додатки: картка варіанта підписана, код, сцена, відео за посиланням.
- ☐ Декларацію використання систем ШІ заповнено (додаток Д записки).

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЄКТУВАННЯ І ЗАХИСТ РОБОТИ

Курсова робота оцінюється окремою оцінкою. Окремі години на неї не виділяються: підготовка, перевірка й захист відбуваються на заняттях з дисципліни, а проміжні результати — на модульному контролі (тиждень 9 і тиждень 17). Комісія не створюється; роботу приймає керівник.

Для зарахування курсової роботи достатньо:

- пояснювальної записки, оформленої відповідно до цих рекомендацій, на тему, визначену карткою варіанта;
- репозиторію з кодом керування, файлами сцени, таблицею прогонів і посиланнями на відео;
- демонстрації робота в симуляторі на занятті з відповідями на запитання щодо власних числових результатів.

Розподіл балів у межах кожного модуля: робота на практичних заняттях — 15 балів; самостійна робота — 5 балів; етапні результати індивідуального проєкту — 50 балів у модулі 1 та 40 балів у модулі 2; модульний контроль (захист етапу проєкту) — 30 балів у модулі 1 та 40 балів у модулі 2; разом — 100 балів у кожному модулі. Частка балів, безпосередньо пов’язаних із виконанням індивідуального проєкту, становить 80 % у кожному модулі.

Підсумковий контроль — залік. Підсумкова оцінка визначається як середнє арифметичне оцінок за двома модулями і виставляється без проведення окремого контрольного заходу. Здобувач, який за результатами двох модулів набрав менше 60 балів, складає залік у формі захисту проєкту рівня складності А.

Календарний контроль проводиться на 6 та 12 тижнях семестру; його результати регулярно заносяться викладачем до відповідного модуля MyStat / LogBook.

Необхідні умови допуску до захисту:

- заповнена й погоджена картка варіанта;
- репозиторій із працездатним кодом керування, файлами сцени й матеріалами випробувань;
- таблиця прогонів випробувань відповідного етапу;
- відповідність оформлення пояснювальної записки (для захисту на тижні 17) вимогам цих рекомендацій.

Критерії оцінювання етапного результату (модуль 1 і 2)

Балів (частка)	Критерій
100 %	Результат подано у визначеній формі та у строк; відповідає картці варіанта; містить числові дані
70 %	Результат подано із запізненням або не в повному обсязі
40 %	Результат подано формально, без зв’язку з варіантом або без числових даних
0 %	Результат не подано

Критерії модульного контролю 1 (тиждень 9, 30 балів)

Балів	Критерій
5	Демонстрацію проведено, програма працездатна
4	Середовище відповідає картці варіанта
4	Критерій успіху сформульовано у вимірюваній формі та перевірено
7	Подано два прогони з різними значеннями параметрів; розбіжність результатів пояснено
4	Таблицю прогонів заповнено, зазначено причини невдалих виконань
6	Здобувач відповідає на запитання щодо власних числових результатів

Критерії модульного контролю 2 (тиждень 17, 40 балів)

Балів	Критерій
6	Демонстрацію проведено, місія виконується
4	Критерій успіху перевірено на серії прогонів
6	Подано таблицю не менше ніж 10 прогонів, обчислено частку успішних
6	Розділ «аналіз відмов» містить конкретні випадки з проведених прогонів
6	Пояснювальна записка відповідає вимогам щодо структури, обсягу та оформлення
6	Обґрунтування проєктних рішень спирається на власні вимірювання
6	Здобувач відповідає на запитання щодо власних числових результатів

Невиконання етапу тижня 13 (проміжний перегляд) має наслідком переведення проєкту на рівень складності A незалежно від того, який рівень було обрано картою варіанта спочатку.

Робота, яка не пройшла усного захисту, не зараховується незалежно від обсягу виконаного.

Переведення балів у національну шкалу та шкалу ECTS

Бали	ECTS	Національна шкала
90–100	A	відмінно
82–89	B	добре
74–81	C	добре
64–73	D	задовільно
60–63	E	задовільно
35–59	FX	незадовільно з можливістю повторного захисту
0–34	F	незадовільно з обов’язковим повторним виконанням

ПОЛІТИКА ЩОДО СИСТЕМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Розроблено з урахуванням Рекомендацій щодо відповідального впровадження та використання технологій штучного інтелекту в закладах вищої освіти (Міністерство освіти і науки України, Міністерство цифрової трансформації України, квітень 2025 р.).

Складова роботи	Рівень допустимого використання
Аналіз аналогів, редагування тексту записки	використання дозволено для покращення ясності викладу; варіант тексту, підготовлений без застосування систем ШІ, подається в додатку
Програмний код керування	використання дозволено за умови цитування згенерованого фрагмента та надання здобувачем коментаря до нього
Середовище виконання, результати прогонів, числові дані, аналіз відмов, відеозаписи	використання не дозволено — це первинні дані, отримані здобувачем особисто
Захист етапу та захист проєкту	використання не дозволено

Факт використання систем ШІ зазначається в окремому додатку пояснювальної записки «Декларація використання систем ШІ» за формою додатка Ж цих рекомендацій: мета використання, поставлене системі завдання, дослівне формулювання запиту, використаний інструмент і спосіб опрацювання одержаного результату здобувачем. Якщо системи ШІ не використовувались, у декларації це зазначається одним реченням. Журнал робіт (`journal.md`) може містити ті самі записи як чернетку, але офіційною є декларація в записці.

Зазначення факту використання систем ШІ **не є підставою для зниження оцінки**. Підставою для зниження оцінки є неспроможність здобувача пояснити зміст поданого результату.

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ

1. ДСТУ 3008:2015. Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання. К.: ДП «УкрНДНЦ», 2016. 26 с.
2. ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. К.: ДП «УкрНДНЦ», 2016. 16 с.

ДОДАТОК А. Картка варіанта та перелік місій, середовищ, ускладнень

КАРТКА ВАРІАНТА №___

Студент: _____ Група: _____

Місія № __ _____

Середовище № __ _____

Ускладнення № __ _____

Критерій успіху (формулюєте ви, погоджує керівник):

_____

_____

Підпис студента _____ Підпис керівника _____ Дата _____

Місії — 12

№	Місія
1	Обстежити приміщення й скласти карту прохідних ділянок
2	Знайти об’єкт за ознакою (колір, мітка) на заданій території
3	Доставити вантаж із точки A в точку B найкоротшим безпечним шляхом
4	Патрулювати периметр із поверненням на базу для підзарядки
5	Об’їхати й позначити небезпечні зони
6	Супроводжувати людину маршрутом
7	Розсортувати об’єкти двох типів по зонах
8	Покрити всю доступну поверхню (прибирання, обробка)
9	Вивезти об’єкт із зони за обмежений час
10	Проінспектувати лінію (труба, огорожа, стіна) з фіксацією відхилень
11	Повернутися на базу після втрати орієнтації
12	Працювати в парі з другим роботом, не заважаючи йому

Середовища — 6

№	Середовище
1	Приміщення з прямими коридорами
2	Відкритий простір із поодинокими перешкодами
3	Лабіринт із тупиками
4	Нерівна поверхня, перепади висот
5	Простір, що змінюється: перешкоди з’являються під час прогону
6	Обмежена видимість: радіус датчика штучно вкорочено

Ускладнення — 6

№	Ускладнення
1	Жорсткий ліміт часу
2	Обмежений «заряд»: кожен рух коштує
3	Один із датчиків шумить сильніше за норму
4	Стартова позиція невідома роботу
5	Є заборонені зони, заїзд у них — провал прогону
6	Карти наперед немає

Керівник має право замінити один параметр, якщо комбінація вийшла безглуздою або надто важкою — фіксується на картці.

ДОДАТОК Б. Вимоги до вихідного коду програми

Курсову роботу виконують мовою Python (реалізація в симуляторі Webots чи RoboMind Academy) або, для варіанта Hardware-in-the-Loop, із контролером на платі ESP32. Вимоги до оформлення коду базуються на PEP 8, який має пріоритет. Усі вихідні коди в процесі розробки розміщуються на репозиторії Git (курс веде власний шаблонний репозиторій дисципліни).

1. Структура файлів

- Кожен проєкт розташовується в окремому каталозі репозиторію.

- Файл вихідного коду має структуру: декларації імпортів → константи → оголошення класів і функцій.

2. Форматування коду

- Відступи — 4 пробіли, без табуляції.
- Максимальна довжина рядка — 79 символів.
- Порожні рядки розділяють логічно ізольовані частини коду.

3. Угоди про найменування

- Змінні, функції та методи — `snake_case`.
- Класи — `PascalCase`.
- Константи — ВЕЛИКІ_ЛІТЕРИ_З_ПІДКРЕСЛЕННЯМ.
- Імена мають бути значущими; короткі незрозумілі імена не допускаються.

4. Загальні принципи розробки

- Дублювання коду заборонено.
- Числові й рядкові константи (крім очевидних 0 і 1) виносяться в іменовані константи.
- Довгі функції розбиваються на короткі.

5. Угоди про коментарі

- Коментарі до класів і функцій обов’язкові.
- Коментарі всередині функції не обов’язкові — код має бути читабельним без них.
- Коментар пояснює, а не повторює код.

ДОДАТОК В. Аркуш завдання та календарний план

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Приватний заклад вищої освіти «Харківський технологічний університет «ШАГ»

Кафедра інформаційних технологій

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Дисципліна: ДПП 1.7 Інформаційні системи і технології (рівень VII – Основи робототехніки)

Спеціальність: F6 Інформаційні системи і технології

Освітня програма: Інформаційні системи і технології

Курс 4. Група _____. Семестр 7.

ЗАВДАННЯ

на курсову роботу студента

_____

(Прізвище, Ім’я, По батькові)

1 Тема проєкту: Розробка та дослідження системи автономного керування мобільним роботом для виконання заданої місії (конкретна задача — за карткою варіанта, додаток А)

2 Термін здачі студентом закінченого проєкту: тиждень 17

3 Вихідні дані до проєкту: картка варіанта, ці методичні рекомендації

4 Зміст пояснювальної записки: вступ; опис місії, середовища та критерію успіху; обґрунтування проєктних рішень; випробування та аналіз відмов; висновки

5 Перелік графічного матеріалу: схема сцени/карти середовища, графіки й таблиці випробувань, скріншоти виконання місії

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№	Назва етапу	Тиждень
1	Картка варіанта, постановка задачі	2
2	Середовище виконання	4
3	Базова поведінка	6
4	Власне середовище місії, уточнений критерій	7
5	Захист етапу (МКР 1)	9
6	Удосконалена реалізація, проміжний перегляд	13
7	Пояснювальна записка	15
8	Захист (МКР 2)	17

Студент _____

Керівник _____ _____

(Прізвище, Ім’я, По батькові)

« __ » _____ 2026 р.

ДОДАТОК Г. Зразок титульного листа

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Приватний заклад вищої освіти «Харківський технологічний університет «ШАГ»

Кафедра інформаційних технологій

КУРСОВА РОБОТА

з навчальної дисципліни «Основи робототехніки»

на тему: «Розробка та дослідження системи автономного керування мобільним роботом для виконання заданої місії»

спеціальність F6 «Інформаційні системи і технології»

Студента(ки) 4 курсу, _____ групи,

_____

(прізвище та ініціали)

Керівник _____

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Національна шкала _____

Кількість балів _____

Оцінка ECTS _____

Харків 2026

ДОДАТОК Д. Зразок оформлення реферату

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка до курсової роботи: 22 с., 8 рис., 4 табл., 4 додатки, 12 джерел.

Ключові слова: РОБОТОТЕХНІКА, МОБІЛЬНИЙ РОБОТ, КЕРУВАННЯ ЗІ ЗВОРОТНИМ ЗВ’ЯЗКОМ, СИМУЛЯЦІЯ, СКІНЧЕННИЙ АВТОМАТ, ВИПРОБУВАННЯ.

Метою роботи є розробка та дослідження системи автономного керування мобільним роботом для виконання заданої місії в середовищі Webots.

Методи розробки базуються на пропорційно-диференційному регулюванні, описі поведінки скінченним автоматом та мові програмування Python.

У результаті отримано працездатну систему керування, яка виконує задану місію за сформульованим критерієм успіху. Проведено серію з 10 випробувальних прогонів, обчислено частку успішних виконань, проаналізовано причини відмов.

ДОДАТОК Е. Приклад складання переліку посилань

Приклади оформлення за ДСТУ 8302:2015 для типових джерел курсової. Дату звернення до електронного ресурсу здобувач ставить власну.

Книга одного автора (іноземною мовою)

1. Corke P. Robotics, Vision and Control : Fundamental Algorithms in Python. 3rd ed. Cham : Springer, 2023. 824 p.

Книга кількох авторів

2. Siegwart R., Nourbakhsh I. R., Scaramuzza D. Introduction to Autonomous Mobile Robots. 2nd ed. Cambridge, MA : MIT Press, 2011. 472 p.

Стаття в журналі з DOI

3. Michel O. Cyberbotics Ltd. Webots™: Professional Mobile Robot Simulation. *International Journal of Advanced Robotic Systems*. 2004. Vol. 1, No. 1. P. 39–42. DOI: 10.5772/5618.

Документація програмного забезпечення

4. Webots Reference Manual / Cyberbotics Ltd. URL: https://cyberbotics.com/doc/reference/index (дата звернення: 01.12.2026).

Навчальний ресурс, репозиторій з відкритим кодом

5. Martins F. N. Robotics Simulation Labs : Webots, Python. GitHub. URL: https://felipenmartins.github.io/Robotics-Simulation-Labs/ (дата звернення: 01.12.2026).

Стандарт

6. ДСТУ 3008:2015. Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. 26 с.

Приклади посилань у тексті: «…регулятор налаштовано за методикою [1, с. 214]»; «…як і в роботах [2, 3]»; «…дані симулятора [4]».

Не є джерелами для переліку: відповіді систем ШІ (вони зазначаються в декларації, додаток Ж), власні відео й прогони (вони — у додатках), сторінки пошукових систем.

ДОДАТОК Ж. Форма декларації використання систем ШІ

ДЕКЛАРАЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Я, _____, здобувач групи _____, заявляю, що під час виконання курсової роботи:

☐ системи штучного інтелекту **не використовувались**;

☐ системи штучного інтелекту **використовувались** так:

№	Частина роботи	Інструмент (назва, версія)	Мета й завдання	Запит (дослівно або посилання на нього)	Що я змінив / перевірив сам
1					
2					

Підтверджую, що середовище виконання, результати прогонів, числові дані, аналіз відмов і відеозаписи отримані мною особисто, без використання систем ШІ, і що я можу пояснити кожен фрагмент поданого коду й тексту.

Дата _____ Підпис _____

Завідувач кафедри інформаційних технологій

_____ Сергій ТАБОРАНСЬКИЙ

Розробник _____ Роман ДУБАН